

Prueba de síntesis 2021/22-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	11/6/2022	19:00



Esta prueba sólo la pueden realizar los estudiantes que han aprobado la Evaluación Continua

Ficha técnica de la prueba de síntesis

- No es necesario que escribas tu nombre. Una vez resuelta la prueba final, solo se aceptan documentos en formato .doc, .docx (Word) y .pdf.
- Comprueba que el código y el nombre de la asignatura corresponden a la asignatura de la que te has matriculado.
- Tiempo total: **1 hora** Valor de cada pregunta: **Indicado en cada pregunta**
- ¿Puede consultarse algún material durante la prueba de síntesis? **NO** ¿Qué materiales están permitidos? **NINGUNO**
- ¿Puede utilizarse calculadora? **NO** ¿De qué tipo? **NINGUNO**
- Si hay preguntas tipo test, ¿descuentan las respuestas erróneas? **NO** ¿Cuánto?
- Indicaciones específicas para la realización de esta prueba de síntesis:

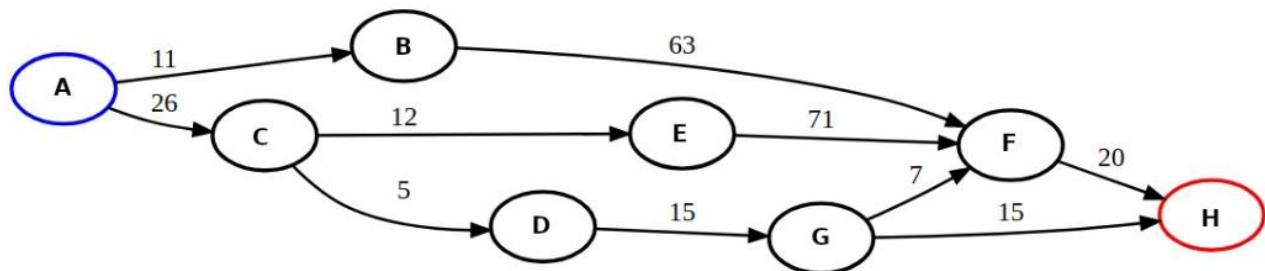
Prueba de síntesis 2021/22-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	11/6/2022	19:00

Enunciados

Ejercicio 1 [35%]

Dado el siguiente grafo:



el camino óptimo para ir de A a H es A-C-D-G-H (con coste 61).

- Propón un heurístico para que el camino óptimo según el algoritmo A* sea A-C-D-G-H (el camino óptimo real). Este heurístico no puede tener el mismo valor en todos los nodos.
- Propón un heurístico trivialmente admisible.
- Propón un heurístico para que el camino óptimo según el algoritmo A* sea A-B-F-H
- ¿El heurístico que has propuesto en el apartado c), puede ser admisible?

Ejercicio 2 [30%]

En la PEC 2 se proporcionaba el siguiente sistema de reglas:

- R1: $A1 \wedge A3 \wedge A4 \Rightarrow A5 \wedge \text{borrar}(A3)$
 R2: $A1 \wedge A3 \Rightarrow A2$
 R3: $A1 \wedge A2 \Rightarrow A4 \wedge \text{borrar}(A2)$
 R4: $A4 \wedge A5 \Rightarrow A6 \wedge \text{borrar}(A4)$
 R5: $A6 \wedge A5 \wedge A2 \Rightarrow A7 \wedge \text{borrar}(A1)$
 R6: $A3 \wedge A5 \Rightarrow A4 \wedge \text{borrar}(A3)$

La siguiente base de hechos iniciales (A1, A3, A5). ¿Porqué motivo las dos estrategias de resolución de conflictos proporcionaban el mismo orden de aplicación de reglas?

Las estrategias de resolución de conflictos eran:

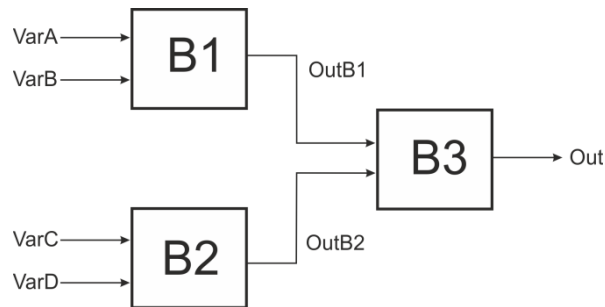
- 1.-primero especificidad, segundo recencia y tercero orden textual.
- 2.-primero especificidad, segundo orden textual y tercero recencia

Prueba de síntesis 2021/22-2

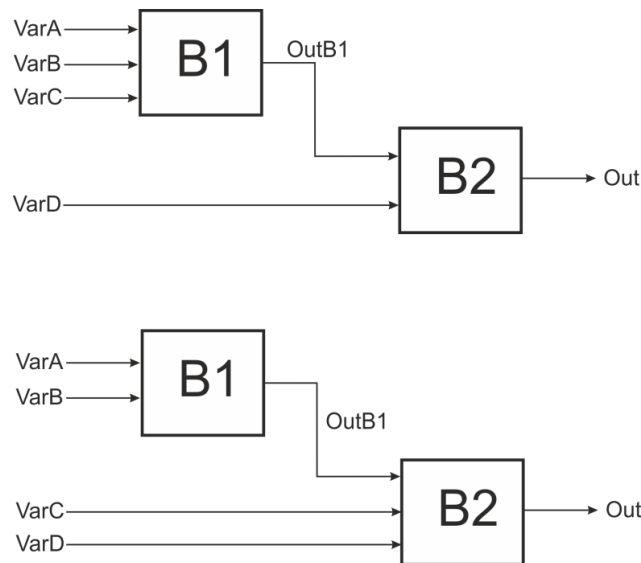
Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	11/6/2022	19:00

Ejercicio 3 [35%]

La PEC3 define el sistema experto jerárquico siguiente:



Imaginemos que queremos simplificar los bloques de reglas, y queremos tener un sistema como el propuesto a continuación:



Con el cambio, reduciríamos un bloque de reglas (B3), eliminaríamos una variable intermedia, y tendríamos que cambiar las reglas de los bloques B1 y B2 por los cambios en las entradas después de la simplificación.

¿Crees que se puede diseñar este nuevo sistema haciendo que se comporte igual que el sistema experto jerárquico original?